

1900 - Licenciatura en Biología

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
Coordinación de Biología
Pabellón 3, Ofic. 3-14
Valle de Sartenejas
Telf. : (+58212) 906.3048
e-mail: coord.-bio@usb.ve
Pag. Web: www.bio.coord.usb.ve

La carrera de *Biología* estudia los fenómenos biológicos a nivel molecular, celular, individual y poblacional y su significado adaptativo y evolutivo.

El objetivo primordial de la carrera es formar un profesional que pueda desempeñarse en investigación científica y participar en el desarrollo de la biomedicina, agroindustria, mejoramiento del ambiente, industria de alimentos, etc.

Es así como el Licenciado en Biología está capacitado para realizar investigación científica básica y aplicada, diseñar y ejecutar programas de producción y manejo de alimentos, productos farmacéuticos, vacunas, etc.; determinar los aspectos científicos y técnicos de los planes de desarrollo urbano, agrícola e industrial en empresas e industrias

farmacéuticas, de alimentos, turismo, administración industrial, institutos y centros de investigación científica, universidades e institutos de educación superior, dependencias gubernamentales, etc.

El plan de estudios está diseñado en base a las áreas de Biología y Fisiología de Organismos, Bioquímica y Biología Celular, Genética, Evolución y Ecología, Biología de Poblaciones, Estadística e Informática.

La carrera tiene un currículo que comprende 203 unidades-crédito, distribuidos a lo largo de 15 trimestres (5 años), otorgándosele al egresado el título de *Licenciado en Biología*.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA (1900)
VIGENCIA: Septiembre 2001

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1116	
QM2421	Química Orgánica I	4	2	0	4	QM1122	
BO2212	Biología de Organismos I	4	0	0	4	EA2100	
BO2282	Laboratorio de Biología de Organismos I	0	0	6	3	EA2100	
QM1182	Laboratorio de Química General II	0	1	2	1	QM1181	
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	5	8	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25				

QM2428	Química Orgánica II (Orgánica para Biólogos)	4	2	0	4	QM2421	
FS1111	Física I	3	2	0	3	MA1111	
BO2213	Biología de Organismos II	4	0	0	4	EA2100	
BO2283	Laboratorio de Biología de Organismos II	0	0	6	3	EA2100	
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	4	6	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

EA2313	Biología de Organismos III	3	0	0	3	BO2213	
EA2382	Laboratorio de Biología de Organismos III	0	0	6	3	BO2283	
CO2121	Métodos Estadísticos I	3	1	0	3	MA1116	
BC3361	Microbiología	3	0	3	4	EA2100	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	1	9	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA (1900)
VIGENCIA: Septiembre 2001

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

BC3121	Bioquímica I	4	1	0	4	QM2421		
BC3221	Genética General	4	0	0	4	BC3361		
CO2124	Métodos Estadísticos II	3	1	0	4	CO2121		
ID1111	Inglés I	3	0	1	3			
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS		14	2	1	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		17				

BC3122	Bioquímica II	4	0	0	4	BC3121	
BC3181	Laboratorio de Bioquímica	0	0	6	3	QM2421	
BC3281	Laboratorio de Genética General	0	0	6	3	BC3361	
FS3151	Física para Biólogos	3	2	0	3	FS1111	
ID1112	Inglés II	3	0	1	3	ID1111	
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	10	2	13	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25				

PB3623	Elementos de Biofísica	3	0	0	3	FS3151	
EA2114	Ecología I	3	1	0	3	CO2124	
EA2112	Evolución	3	0	0	3	CO2124	
	Estudios Generales 1	3	0	0	3		
ID1113	Inglés III	3	0	1	3	ID1112	
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	1	1	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	17				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA (1900)
VIGENCIA: Septiembre 2001

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

BC3421	Fisiología Celular	4	0	0	4	BC3121-PB3623
EA2115	Ecología II	4	0	0	4	EA2114
EA2183	Laboratorio de Ecología I	0	0	6	2	CO2124
	Estudios Generales 2	3	0	0	3	
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	0	6	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	17		13	

BO3221	Fisiología Vegetal	4	0	0	4	BC3421
BO3281	Laboratorio de Fisiología Vegetal	0	0	6	3	BC3421
EA2184	Laboratorio de Ecología II	0	0	6	3	
	Estudios Generales 3	3	0	0	3	
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	7	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19		13	

BO3321	Fisiología Animal	4	0	0	4	BC3421
BO3381	Laboratorio de Fisiología Animal	0	0	4	2	BC3421
	Electiva 1	3	0	0	3	Permiso Coordinación
	Electiva 2	3	0	0	3	Permiso Coordinación
	Estudios Generales 4	3	0	0	3	
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	0	6	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19		15	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA (1900)
VIGENCIA: Septiembre 2001

QUINTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	Cursos en Cooperación II	-	-	-	9	Permiso Coordinación	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	-	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	-				

	Estudios Generales 5	3	0	0	3		
	Electiva 3	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva 4	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	0	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	9				

EP2222	Seminario	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva 5	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva 6	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales 6	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	0	0	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	12				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA (1900)
VIGENCIA: Septiembre 2001

QUINTO AÑO

MODALIDAD
TRABAJO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP2222	Seminario	3	0	0-	3	Permiso Coordinación	
	Electiva 3	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva 4	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales 5	3	0	0	3		
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	-	-	12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	12				

EP1719	Proyecto de Grado I	-	-	-	3	Permiso Coordinación	
	Electiva 5	3	0	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudios Generales 6	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	6	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	6				

EP1819	Proyecto de Grado Electiva 6	-	-	-	6	Permiso Coordinación	
		3	0	0	3	Permiso Coordinación	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	3	-	-	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	3				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA (1900)
VIGENCIA: Septiembre 2001

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
BC3183	Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular	4	BC3181-BC3121
BC3340	Lab. De Biología celular	3	BC3181-BC3421
BC3424	Inmunología	3	BC3121
BC3434	Biología Celular de Parásitos	3	BC3421
BC3484	Laboratorio de Inmunología	2	BC3181
BC4121	Integración del metabolismo en humanos	3	BC3221
BC4125	Mecanismos de Regulación Enzimática	3	BC3121
BC4135	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
BC4223	Genética Humana	3	BC3221
BC4226	Genética Molecular	3	BC3221
BC4322	Micología	3	BC3121
BC4612	Trabajo Dirigido	3	Permiso Coordinación
BC5431	Microscopía Electrónica	4	BO3221 - BO3321
BC6120	Señalización Celular	3	BC3122
BC6353	Virología general	3	BC3361
BC6354	Microbiología Ambiental	3	BC3361
BC6384	Laboratorio de Microbiología Ambiental	3	BC3361
BC6394	Microbiología del petróleo	3	BC3361
BC6420	Biotechnology Agrícola	4	BO3221
BC6422	Fitopatógenos bacterianos	3	BC6422
BC6423	Metabolitos secundarios: fundamentos, detección, aislamiento y caracterización	4	QM-2421
BO2322	Biología de la Conservación	3	EA2114
BO3223	Reproducción y Desarrollo Vegetal	4	BO3221
BO3323	Reproducción y Desarrollo Animal	3	BC3121
BO3383	Laboratorio de Reproducción y Desarrollo Animal	3	BC3121
BO4122	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
BO4141	Mecanismos de Diferenciación y Desarrollo	3	BO3221 o BO3321 y BC3122
BO4177	Trabajo Dirigido	3	Permiso Coordinación
BO4265	Introducción a la Ecología Marina	3	EA2114
BO4273	Introducción a la Botánica Marina	4	BO2211 - BO2281
BO4275	Prevención de la Contaminación Industrial	3	Permiso Coordinación
BO4335	Comunidades Microbianas Acuáticas	4	BC3361

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA (1900)
VIGENCIA: Septiembre 2001

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
BO4373	Taxonomía de Invertebrados Marinos	4	BO2213
BO4385	Laboratorio de Comportamiento	1	Permiso Coordinación
BO4455	Toxicología Aplicada a los Ecosistemas Acuáticos	3	QM2421 y EA2114
BO4576	Dibujo Científico	3	100 Unidades
BO4578	Tópicos en Biología Ambiental de Plantas	3	BO3281 o BO3221
BO5271	Taxonomía de Angiospermas	4	BO2211
BO5272	Identificación de Hongos	4	BO2211-BO2281
BO5345	Entomología	2	BO3321
BO5357	Biología de Aves	3	EA2113
BO5361	Biología de la Polinización	3	BO2211 ó EA2312 y BO2281
BO5367	Biología de Peces	4	EA2313 y EA2382
BO5385	Laboratorio de Entomología	2	BO3381
BO5452	Endocrinología	3	BC3121
BO6220	Introducción a la Fisiología de Stress en Plantas Terrestres.	3	Permiso de Coordinación
BO6221	Tópicos Avanzados en Fisiología Vegetal	3	BO3221
BO6331	Tópicos Avanzados en Fisiología Animal	3	BO3321
BO6334	Inmunología de la Reproducción	3	BC3121
BO6371	Manejo y Control de Plagas	4	EA2113
EA4132	Trabajo Dirigido	3	Permiso Coordinación
EA4133	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
EA4213	Pesquería	3	EA2114
EA4314	Oceanografía General	3	EA2114
EA4385	Laboratorio de Oceanografía General	3	EA2114
EA4413	Economía de R.N.R.	3	EA2114
EA5121	Evolución Humana	3	EA2313 ó EA2112
EA5212	Biología Marina	5	EA2313
EA5214	Limnología	3	EA2115
EA5286	Laboratorio de Limnología	3	EA2184
EA5311	Ecología Vegetal	2	EA2114

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGIA (1900)
VIGENCIA: Septiembre 2001

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
EA5381	Laboratorio de Ecología Vegetal	3	EA2184
EA5411	Administración y manejo de R.N.R.	4	EA2114
EA5416	Taller de Evaluación de Impacto Ambiental	4	EA2114
EA6124	Genética de Poblaciones	3	EA2112
EA6126	Contaminación Acuática	2	EA2114
EA6184	Laboratorio de Contaminación Acuática	2	EA6126
EA6214	Reproducción de Invertebrados Marinos	4	EA2313
EA6216	Taxonomía, biología y ecología de anfípodos	4	EA2313
EA6311	Análisis de Vegetación	3	EA2114
EA6383	Laboratorio de Análisis de Vegetación	2	EA2114
EA6421	Introducción a la Ordenación Territorial	3	Permiso de Coordinación
EA6425	Ecología del Comportamiento	3	EA2112
EA6427	Filogeografía de Mamíferos	4	EA2313
EA	Biología computacional	3	CO2114
EA	Morfometría	3	CO2114
EP2220	Ecología Cuantitativa	5	Permiso Coordinación
PB3623	Elementos de Biofísica	3	FS3151
PB4121	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
PB4181	Trabajo Dirigido	3	Permiso Coordinación
PB5111	Ingeniería de Alimentos	4	Permiso Coordinación
PB5611	Introducción a la Bioingeniería	3	Permiso Coordinación
PB5624	Biofísica	3	PB3623 - BC3421
PB5632	Bioelectricidad	4	PB3623
PB5641	Biorradiaciones	4	Permiso Coordinación
PB5643	Radiaciones en Biología y Medicina	3	Permiso Coordinación
PB5645	Radioisótopos en Biología y Medicina	3	Permiso Coordinación
PB5661	Instrumentación en Biología y Medicina	3	PB3623
PB5664	Lab. de Instrumentación Electrónica en Biología y Medicina	3	PB3623
PB5671	Proyectos Tecnológicos en Hospitales	3	Permiso Coordinación
PB5672	Trabajos Dirigidos en Biofísica	3	PB3623
PB5684	Laboratorio de Instrumentación en Biología y Medicina	2	Permiso Coordinación
PB6112	Procesamiento de Alimentos	3	Permiso Coordinación
PB6113	Introducción a la Tecnología de Alimentos	3	Permiso Coordinación
PB6182	Laboratorio de Procesamiento de Alimentos	1	Permiso Coordinación

PB6211	Análisis de Alimentos	2	BC3121
PB6212	Química de Alimentos	3	BC3121 o BC2471
PB6281	Laboratorio de Análisis de Alimentos	2	PB6211
PB6314	Control de Calidad en la Industria de Alimentos	3	PB6211 o PB4211
PB6384	Laboratorio de Control de Calidad en la Industria de Alimentos	1	PB6314
PB6415	Nutrición Básica	3	Permiso Coordinación
PB6417	Fisiología y Nutrición	4	Permiso Coordinación
PB6641	Principios de Biorradiaciones I	3	PB6614

[Ir al Índice](#)

Programa de Estudios Profesionales

Carreras Largas

Área de Arquitectura y Urbanismo

0700 - [Arquitectura](#)
1100 - [Urbanismo](#)

[Ir al Índice](#)